ΗΥ-119 (Γραμμική Άλγεβρα)
3ο Σετ Ασκήσεων

5 Μαΐου 2025

έ ί - General Instructions

1. Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος ηττπς://ελεαρν.υος.γρ.
2. Η καταληκτική προθεσμία της παράδοσης είναι η 18 Μαΐου, στις 23.59 μ.μ.
3. Παραδώστε ένα αρχείο με όνομα ΑριθμόςΜητρώου_ασκ3.pdf.
4. Οι λύσεις πρέπει να είναι όλες σε ένα αρχείο και να είναι ευανάγνωστες, αλλιώς δε θα βαθμολογηθούν.
5. Οι λύσεις παραδίδονται στα ελληνικά από τους ελληνόφωνους φοιτητές και στα αγγλικά από τους μη-ελληνόφωνους φοιτητές.

---

1. Homework set must be delivered digitally on the course's webpage at `https://elearn.uoc.gr`.
2. Final delivery date is May 18th, at 23.59 pm.
3. Deliver a file named `studentid_hw3.pdf`.
4. Solutions must be placed in a single file and be legible, otherwise they won't be graded.
5. Solutions are delivered in Greek by native Greek students and in English by non-Greek-speaking students.

1 Εκφωνήσεις στα Ελληνικά

Άσκηση 1

Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα A με δύο τρόπους:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Άσκηση 2

Δείξτε ότι $\det(M^T) = \det(M)$, όπου $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Άσκηση 3

Ελέγξτε αν τα διανύσματα $[1, 5, 0]^T$, $[0, 2, 1]^T$, $[3, 1, 8]^T$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα (υπόδειξη: χρησιμοποιώντας την ορίζουσα).

Άσκηση 4

Δίνεται ο πίνακας

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

βρείτε τον B^{-1} χρησιμοποιώντας τους συμπαράγοντες.

Άσκηση 5

Έστω $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 4$ οι ιδιοτιμές του πίνακα C. Βρείτε $\mathrm{tr}(C^2)$ και $\det((C^{-1})^T)$.

2 English Version

Exercise 1

Compute the determinant of the following matrix using two different methods:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Exercise 2

Show that $\det(M^T) = \det(M)$ for $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Exercise 3

Determine if the vectors $[1, 5, 0]^T$, $[0, 2, 1]^T$, and $[3, 1, 8]^T$ are linearly independent (hint: using the determinant).

Exercise 4

Given the matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

find B^{-1} using cofactors.

Exercise 5

Suppose that $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, and $\lambda_3 = 4$ are the eigenvalues of a matrix C. Find $\mathrm{tr}(C^2)$ and $\det((C^{-1})^T)$.